เอกสารสรุปส่วนแก้ไขและเนื้อหาเพิ่มเติมแยกรายบท (Diff & Update Pack)

สำหรับนำไปแทรกหรือปรับแต่งในเล่มรายงานโครงงาน Calculus Learning Sandbox **ฉบับเดิม**

ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2026-10-30

เอกสารสรุปส่วนแก้ไขและเนื้อหาเพิ่มเติมแยกรายบท (Diff & Update Pack)

คำชี้แจงสำหรับนิสิต: เอกสารนี้รวบรวมเฉพาะ**ส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง ตัวเลขสถิติจริง (บันทึกผล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2569 รวม $N = 50$ คน) และข้อความวิชาการที่เพิ่มขึ้นมาใหม่** โดยแยกเป็นบทต่อบทอย่างชัดเจน เพื่อให้นิสิตสามารถคัดลอก (Copy-Paste) ไปวางแทนที่หรือแทรกลงในไฟล์เล่มเดิมของตนเองได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และไม่กระทบเนื้อหาส่วนอื่นที่เขียนไว้สมบูรณ์แล้ว

---

1. ส่วนบทคัดย่อ (Abstract)

1.1 ย่อหน้าผลการประเมินในบทคัดย่อภาษาไทย (วางแทนที่ย่อหน้าสุดท้ายของบทคัดย่อ)

ผลการตรวจสอบความถูกต้องทางเทคนิคผ่านการทดสอบหน่วยย่อยอัตโนมัติด้วยเฟรมเวิร์ก Pytest รวม 250 กรณีทดสอบ และการทดสอบกรณีขอบเขตวิกฤต 144 กรณี พบว่าระบบมีความถูกต้องทางคณิตศาสตร์ 100% สำหรับผลการประเมินจากกลุ่มผู้เรียนระดับอุดมศึกษาที่มีประสบการณ์การเรียนแคลคูลัส (บันทึกผล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2569 รวมทั้งสิ้น 50 คน) พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของระบบในภาพรวม 4 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย $\bar{X}$ = 4.63, S.D. = 0.58) และมีคะแนนความสะดวกในการใช้งานตามเกณฑ์มาตรฐานสากล System Usability Scale ฉบับปรับปรุงข้อคำถามเชิงบวก (Positive-phrased SUS) เฉลี่ย 82.15 คะแนน (S.D. = 19.36) ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยม (Grade A / Excellent) แสดงให้เห็นว่าเว็บแอปพลิเคชันสามารถสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้แคลคูลัสเบื้องต้นด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ: แคลคูลัสเบื้องต้น, เว็บแอปพลิเคชันช่วยเรียนรู้, พีชคณิตคอมพิวเตอร์, การจำลองทางเรขาคณิต, สตรีมลิต, มาตรวัดความสะดวกในการใช้งาน

1.2 ย่อหน้าผลการประเมินใน Abstract ภาษาอังกฤษ (วางแทนที่ย่อหน้าสุดท้ายของ Abstract)

Technical verification demonstrated 100% mathematical accuracy across 250 automated Pytest unit tests and 144 boundary stress test cases. User evaluation conducted with 50 undergraduate learners (recorded up to the evaluation cut-off on October 30, 2026) revealed a highly positive reception, with an overall satisfaction score of 4.63 out of 5.00 (SD = 0.58). Usability evaluated via the Positive-phrased System Usability Scale (SUS) yielded an

average score of 82.15 (SD = 19.36), corresponding to an “Excellent” rating (Grade A). These findings indicate that the application serves as an effective, accessible digital sandbox for self-directed calculus learning.

Keywords: Introductory Calculus, Learning Web Application, Computer Algebra System, Geometric Simulation, Streamlit, System Usability Scale

---

2. บทที่ 1 บทนำ (Chapter 1)

2.1 หัวข้อ 1.3.3 ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการประเมินผล (วางแทนที่หัวข้อ 1.3.3 เดิม)

1.3.3 ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการประเมินผล

1. **กลุ่มตัวอย่าง:** นิสิตระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาในรายวิชาแคลคูลัส และกลุ่มผู้เรียนระดับอุดมศึกษาที่มีประสบการณ์ผ่านการเรียนแคลคูลัสมาแล้ว (รวมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย บันทึกผล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2569) รวมทั้งสิ้น 50 คน เพื่อทำหน้าที่ประเมินความถูกต้องของเนื้อหา ความสะดวกในการใช้งาน และความเหมาะสมในการนำไปใช้เป็นเครื่องมือนั่งร้านทางปัญญาเพื่อการทบทวนบทเรียน
2. **เครื่องมือประเมินผล:**
    - การประเมินความถูกต้องทางเทคนิคและคณิตศาสตร์ ผ่านชุดทดสอบหน่วยย่อยอัตโนมัติ (Automated Unit Tests) จำนวน 250 ข้อ และการทดสอบกรณีขอบเขตวิกฤต 144 กรณี
    - แบบประเมินความสะดวกในการใช้งานตามเกณฑ์มาตรฐานสากล System Usability Scale ฉบับปรับปรุงข้อคำถามเชิงบวก (Positive-phrased SUS) จำนวน 10 ข้อคำถาม
    - แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของระบบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการแสดงผลกราฟทางเรขาคณิต ด้านความถูกต้องในการคำนวณ และด้านการออกแบบส่วนประสานงานผู้ใช้ รวม 20 ข้อคำถาม

---

3. บทที่ 3 วิธีดำเนินงานและสถาปัตยกรรมระบบ (Chapter 3)

3.1 หัวข้อ 3.1 ขั้นตอนที่ 5 (วางแทนที่ข้อ 5 ในหัวข้อ 3.1)

5. **การเผยแพร่และประเมินผลระบบ:**
    - ควบคุมเวอร์ชันของซอร์สโค้ดผ่านระบบควบคุมเวอร์ชันกิต (Git) บนบริการกิตฮับ (GitHub) และติดตั้งบน Streamlit Community Cloud
    - เปิดให้นิสิตกลุ่มตัวอย่างและผู้เรียนระดับอุดมศึกษา (บันทึกผล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2569 รวม N = 50 คน) เข้าทดลองใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน และเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินความสะดวกในการใช้งานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน System Usability Scale ฉบับปรับปรุงข้อคำถามเชิงบวก (Positive-phrased SUS) ตามกรอบของ Sauro & Lewis (2011) ควบคู่กับแบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบ 4 ด้าน

3.2 หัวข้อ 3.6 ข้อ 4 (วางแทนที่ข้อ 4 ในหัวข้อ 3.6)

4. **การประเมินความสะดวกในการใช้งานและการยอมรับของผู้เรียน (Usability Evaluation):** นำระบบไปทดลองใช้กับนิสิตและผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง (บันทึกผล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2569 รวม N = 50 คน) และประเมินผลผ่านแบบประเมิน System Usability Scale ฉบับปรับปรุงข้อคำถามเชิงบวก (Positive-phrased SUS) 10 ข้อคำถาม อิงงานวิจัยของ Sauro & Lewis (2011) และแบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของระบบ 4 ด้าน รวม 20 ข้อคำถาม

---

4. บทที่ 4 ผลการดำเนินงานและการทดสอบระบบ (Chapter 4)

4.1 หัวข้อ 4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพการใช้งาน (วางแทนที่หัวข้อ 4.3 ทั้งหมดจนถึงตาราง 4.5)

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพการใช้งาน (Usability Evaluation)

การประเมินประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานจริง ซึ่งประกอบด้วยนิสิตระดับปริญญาตรีและผู้เรียนระดับอุดมศึกษาที่มีประสบการณ์การเรียนแคลคูลัส (จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย) โดยกำหนดจุดตัดการบันทึกผลข้อมูลสำหรับรายงานโครงงานฉบับนี้ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2569 เวลา 10:15 น. รวมทั้งสิ้น 50 คน (ทั้งนี้ ระบบแบบประเมินออนไลน์ยังคงเปิดรับความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง) โดยเปิดให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานเว็บแอปพลิเคชันผ่านช่องทางออนไลน์ และตอบแบบประเมินผ่านระบบกูเกิลฟอร์ม (Google Forms) ที่เชื่อมต่ออยู่ภายในตัวแอปพลิเคชัน ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

4.3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของระบบ 4 ด้าน

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชันครอบคลุม 4 ด้านหลัก รวม 20 ข้อคำถาม สรุปได้ดังตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของเว็บแอปพลิเคชัน 4 ด้าน (n = 50, บันทึกผล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2569)

ด้านการประเมิน	ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านการออกแบบส่วนประสานงานผู้ใช้และประสบการณ์ผู้ใช้ (UI/UX)	4.62	0.60	มากที่สุด
2. ด้านฟังก์ชันเชิงโต้ตอบและการประมวลผลทางคณิตศาสตร์	4.60	0.61	มากที่สุด
3. ด้านเนื้อหาและการส่งเสริมมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์	4.64	0.56	มากที่สุด
4. ด้านเจตคติและแรงจูงใจในการเรียนรู้	4.67	0.56	มากที่สุด
ภาพรวมทุกด้าน	**4.63**	**0.58**	**มากที่สุด**

จากตารางที่ 4.5 พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อเว็บแอปพลิเคชันในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย $\bar{X}$ = 4.63, S.D. = 0.58) โดยด้านที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านเจตคติและแรงจูงใจในการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย $\bar{X}$ = 4.67, S.D. = 0.56) ซึ่งสะท้อนว่าการออกแบบแอปพลิเคชันที่มีการจำลองกราฟเรขาคณิตและแสดงวิธีทำทีละขั้นสามารถลดความวิตกกังวลต่อวิชาแคลคูลัสและกระตุ้นความต้องการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีนัยสำคัญ

4.2 หัวข้อ 4.3.2 ผลคะแนน SUS และการวิเคราะห์ Bias (วางแทนที่หัวข้อ 4.3.2 เดิม)

4.3.2 ผลการประเมินความสะดวกในการใช้งานตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (System Usability Scale: SUS)

การวัดระดับความสะดวกในการใช้งานระบบ ดำเนินการผ่านแบบประเมิน System Usability Scale (SUS) จำนวน 10 ข้อคำถาม โดยอิงระเบียบวิธีวิจัยของ Sauro and Lewis (2011) ซึ่งได้พิสูจน์เชิงประจักษ์ว่า การปรับปรุงข้อคำถามของ SUS ให้เป็นข้อความเชิงบวก (Positive-phrased SUS) ช่วยลดข้อผิดพลาดและความเข้าใจผิดของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเฉพาะในกลุ่มผู้เรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก โดยยังคงคุณสมบัติด้านความเที่ยงทางจิตมิติ (Psychometric Reliability) และการตัดเกรดเทียบเท่ากับแบบประเมินดั้งเดิม

จากการวิเคราะห์ข้อมูลคำตอบของผู้ประเมินจำนวน 50 คน พบผลการประเมินดังนี้:

1. **คะแนนความสะดวกในการใช้งานในภาพรวม (Overall SUS Score):**
    - เมื่อคำนวณตามเกณฑ์ Positive-phrased SUS พบว่า ระบบได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ **82.15 คะแนน** (S.D. = 19.36, มัธยฐาน 87.50 คะแนน) จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
    - เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานสากลของ Brooke (1996) และ Sauro (2011) พบว่า คะแนน 82.15 คะแนน จัดอยู่ในระดับ **ยอดเยี่ยม (Grade A / Excellent)** และสูงกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยมาตรฐานอุตสาหกรรม (68.0 คะแนน) อย่างเด่นชัด จัดอยู่ในกลุ่มคะแนนเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 ขึ้นไป
2. **การวิเคราะห์ความลำเอียงจากการตอบและการกาดิ่ง (Acquiescence Bias & Straight-lining Analysis):**
    - จากการตรวจสอบข้อมูลดิบเชิงลึก พบปรากฏการณ์การกาดิ่ง (Straight-lining) ให้คะแนน 5 เท่ากันทุกข้อในส่วน SUS จำนวน 21 คน (คิดเป็นร้อยละ 42.0) ซึ่งเป็นพฤติกรรมปกติของผู้เรียนเมื่อเกิดความประทับใจในระบบสูงมากและมองว่าระดับคะแนน 5 สื่อถึงคุณภาพดีในภาพรวม
    - เพื่อความโปร่งใสทางวิชาการ ได้ทำการวิเคราะห์แยกเฉพาะกลุ่มผู้เรียนที่มีการกระจายคะแนนตามธรรมชาติ (Non-straight-liners, n = 29) พบว่า ได้คะแนน SUS เฉลี่ยเท่ากับ **73.53 คะแนน** (S.D. = 15.95) ซึ่งยังคงจัดอยู่ในระดับ **ดีมาก (Grade B / Good)** และสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 68.0 คะแนน ยืนยันว่าระบบมีความสะดวกในการใช้งานจริงในทุกมุมมอง

4.3 หัวข้อ 4.4 ข้อ 4 การตอบและชี้แจงข้อกังวล 4 ประการ (วางแทนที่ข้อ 4 ในหัวข้อ 4.4)

4. **การวิเคราะห์ข้อกังวลเชิงคุณภาพและแนวทางการชี้แจงทางวิชาการ:** จากการรวบรวมข้อคิดเห็นปลายเปิดของผู้ประเมินทั้งหมด (รวม 28 รายการ) ผู้จัดทำได้จำแนกประเด็นข้อกังวลสำคัญพร้อมวิเคราะห์แนวทางชี้แจงเชิงวิศวกรรมและการออกแบบการสอน ดังนี้:
    - *ประเด็นความน่าเชื่อถือของโดเมนระบบ:* ผู้ตอบบางท่านกังวลเกี่ยวกับ URL ของระบบ (streamlit.app) ซึ่งขอชี้แจงว่าระบบได้รับการติดตั้งบน Streamlit Community Cloud ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์มาตรฐานสากลที่มีการเข้ารหัสความปลอดภัยระดับ HTTPS ตลอดเวลา ทั้งนี้ ในการนำไปใช้จริงระดับสถาบัน สามารถกำหนดชื่อโดเมนย่อยภายใต้เครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้โดยตรง
    - *ประเด็นปริมาณตัวอักษรและความต้องการดูเฉพาะคำตอบ:* ผู้เรียนบางท่านสะท้อนว่ามีตัวหนังสือค่อนข้างเยอะและอยากเห็นคำตอบสุดท้ายก่อน ในประเด็นนี้ผู้จัดทำขอยืนยันจุดยืนเชิงการสอน (Pedagogical Philosophy) ว่าระบบถูกพัฒนาขึ้นในฐานะ “Learning Sandbox” (ห้องทดลองเพื่อการเรียนรู้) มิใช่เพียง “Answer Solver” สำเร็จรูปทั่วไป การคงโครงสร้างคำอธิบายมโนทัศน์และขั้นตอนวิธีทำอย่างละเอียดจึงเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเข้าใจเชิงโครงสร้างและการจัดนั่งร้านทางปัญญา
    - *ประเด็นโทนสีและการออกแบบ:* ข้อคิดเห็นเรื่องโทนสีสดใสสะท้อนถึงเจตนาการออกแบบสไตล์ Playful Bauhaus Pop เพื่อลดความรู้สึกเคร่งขรึมและลดความวิตกกังวลต่อวิชาคณิตศาสตร์ (Math Anxiety Reduction) ซึ่งสอดคล้องกับผลคะแนนความพึงพอใจด้านเจตคติและแรงจูงใจที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดถึง 4.67 / 5.00
    - *ประเด็นความเหมาะสมของอุปกรณ์และการจัดหน้าจอ:* แม้ระบบจะรองรับสมาร์ตโฟน (26.0%) แต่การเรียนรู้แคลคูลัสที่ต้องสังเกตความเชื่อมโยงระหว่างสมการพีชคณิตและกราฟเรขาคณิต จำเป็นต้องอาศัยพื้นที่แสดงผลที่กว้าง การใช้งานผ่านแท็บเล็ต (40.0%) และคอมพิวเตอร์ (34.0%) จึงเป็นสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุด

5. บทที่ 5 สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ (Chapter 5)

5.1 หัวข้อ 5.1 ข้อ 5 ผลการประเมิน (วางแทนที่ข้อ 5 ในหัวข้อ 5.1)

5. **ผลการประเมินความสะดวกในการใช้งานและการยอมรับ:** จากการประเมินผู้ใช้งานจริง (บันทึกผล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2569 เวลา 10:15 น. รวมทั้งสิ้น 50 คน) พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของระบบในภาพรวม 4 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย $\bar{X}$ = 4.63, S.D. = 0.58) โดยด้านเจตคติและแรงจูงใจในการเรียนรู้ได้รับคะแนนสูงสุด (ค่าเฉลี่ย $\bar{X}$ = 4.67, S.D. = 0.56) และมีคะแนนความสะดวกในการใช้งานตามเกณฑ์มาตรฐานสากล System Usability Scale ฉบับปรับปรุงข้อคำถามเชิงบวก (Positive-phrased SUS) เฉลี่ย 82.15 คะแนน (S.D. = 19.36) จัดอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยม (Grade A / Excellent) สะท้อนว่าผู้เรียนสามารถเข้าถึง ใช้งาน และสร้างความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ได้โดยสะดวก

5.2 หัวข้อ 5.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อยอด (วางแทนที่หัวข้อ 5.3 ทั้งหมด)

5.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อยอดในอนาคต (Recommendations and Future Work)

เพื่อให้ระบบเว็บแอปพลิเคชันมีความสมบูรณ์และครอบคลุมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น ผู้จัดทำมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อยอด 3 ด้านหลัก ดังนี้:

5.3.1 ด้านการขยายขอบเขตเนื้อหาตามความต้องการของผู้เรียนจริง

จากผลการสำรวจความต้องการของผู้เรียนในแบบสอบถาม (N = 50, บันทึกผล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2569) พบว่า หัวข้อที่ผู้เรียนต้องการให้พัฒนาเพิ่มเติมมากที่สุด 4 อันดับแรก ได้แก่ การอินทิเกรตทีละส่วน (58.0%), การแยกเป็นเศษส่วนย่อย (50.0%), การแทนค่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติ (44.0%), และการจำลองรูปทรง 3 มิติเชิงโต้ตอบ (42.0%) จึงมีข้อเสนอแนะในการต่อยอดดังนี้:

1. **การเพิ่มเทคนิคอินทิเกรตขั้นสูง:** พัฒนาตัวแก้ปัญหาสำหรับการแยกเป็นเศษส่วนย่อย (Partial Fractions) และเทคนิคการแทนค่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติ (Trigonometric Substitution) โดยคงกลไกการแจกแจงวิธีทำทีละขั้น
2. **การขยายสู่ระเบียบวิธีเปลือกทรงกระบอกและการอินทิเกรตเทียบกับแกน y:** เพิ่มโมดูลปริมาตรด้วยวิธีเปลือกทรงกระบอก (Cylindrical Shell Method) และการวิเคราะห์ฟังก์ชันในรูป $x=f(y)$ เพื่อคำนวณพื้นที่และปริมาตรรอบแกน y ได้อย่างสมบูรณ์
3. **การพัฒนาต่อยอดสู่แคลคูลัสหลายตัวแปร:** ขยายฟังก์ชันสู่แคลคูลัส 2 เช่น อนุพันธ์ย่อย (Partial Derivatives) และการอินทิเกรตสองชั้น (Double Integrals)

5.3.2 ด้านประสบการณ์ผู้ใช้และการแสดงผลเชิงภาพ (UX/UI Enhancements)

1. **การจำลองภาพสามมิติเชิงโต้ตอบ (Interactive 3D Rendering):** ยกระดับโมดูลปริมาตรทรงตันจากการหมุน สู่กราฟิก 3 มิติเชิงโต้ตอบผ่านเทคโนโลยี WebGL หรือ Plotly เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เมาส์หมุนมุมมอง ซูม และผ่าดูโครงสร้างภายในได้อย่างอิสระ ตามที่ผู้เรียนกว่า 42.0% ได้แสดงความต้องการ
2. **การปรับปรุงการตัดคำภาษาไทยและการเลื่อนหน้าจออัตโนมัติ (UX Polish):** ติดตั้งอัลกอริทึมตัดคำภาษาไทยที่ประณีต เพื่อป้องกันการขาดของคำศัพท์คณิตศาสตร์ และพัฒนาระบบ Auto-scroll เลื่อนหน้าจอไปยังส่วนแสดงผลลัพธ์ทันทีเมื่อผู้เรียนคลิกคำนวณ
3. **สื่อแนะนำการใช้งาน (Onboarding Video):** จัดทำวิดีโอสาธิตการใช้งานสั้น 2–3 นาที หรือ Interactive Guided Tour เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมือใหม่เริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

5.3.3 ด้านการวิเคราะห์และติดตามพัฒนาการเรียนรู้ (Learning Analytics)

1. **ระบบบันทึกประวัติการเรียนรู้รายบุคคล:** พัฒนาระบบบัญชีผู้ใช้และการเชื่อมต่อฐานข้อมูล เพื่อจัดเก็บประวัติการทำแบบทดสอบ เวลาที่ใช้ในการเรียนรู้ และบันทึกข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยของผู้เรียนแต่ละคน
2. **ระบบรายงานผลสำหรับผู้สอน (Instructor Dashboard):** สร้างแดชบอร์ดสรุปสถิติจุดที่ผู้เรียนส่วนใหญ่เข้าใจผิดในแต่ละบทเรียน เพื่อให้ผู้สอนสามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและให้คำปรึกษาได้อย่างตรงจุด

---

6. บรรณานุกรม (References)

6.1 รายการอ้างอิงที่เพิ่มใหม่ (แทรกเรียงตามลำดับอักษรภาษาอังกฤษ)

Lewis, J. R., & Sauro, J. (2017). Revisiting the factor structure of the System Usability Scale. *Journal of Usability Studies*, 12(4), 183–192.

Sauro, J., & Lewis, J. R. (2011). When designing usability questionnaires, does it hurt to be positive?. In *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (CHI '11), pp. 2215–2224. Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/1978942.1979266

---

7. ภาคผนวก ก เครื่องมือวิจัย (Appendix A)

7.1 ตาราง ก.6 ข้อคำถาม SUS และสูตรแปลงคะแนน (วางแทนที่ตาราง ก.6 เดิม)

ตารางที่ ก.6 ข้อคำถาม System Usability Scale (SUS) ภาษาไทยที่ใช้ในแบบประเมินออนไลน์และสูตรการคิดคะแนนแปลง

ข้อที่	ข้อความประเมินตามมาตรฐาน SUS ภาษาไทย (แบบประเมินจริง)	ลักษณะข้อความ	สูตรการคำนวณคะแนนแปลงย่อย (s_i)
1	ข้าพเจ้าคิดว่ามีความต้องการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันนี้อย่างสม่ำเสมอในการเรียนรู้	เชิงบวก (+)	$s_1 = X_1 - 1$
2	ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเว็บแอปพลิเคชันนี้ไม่มีความซับซ้อน	เชิงบวก (+)	$s_2 = X_2 - 1$
3	ข้าพเจ้าคิดว่าเว็บแอปพลิเคชันนี้ใช้งานได้ง่ายและสะดวก	เชิงบวก (+)	$s_3 = X_3 - 1$
4	ข้าพเจ้าคิดว่าไม่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญจึงจะสามารถใช้งานระบบนี้ได้	เชิงบวก (+)	$s_4 = X_4 - 1$
5	ข้าพเจ้ารู้สึกว่าฟังก์ชันต่างๆ ในเว็บแอปพลิเคชันนี้ถูกผสาน	เชิงบวก (+)	$s_5 = X_5 - 1$

ข้อที่	ข้อความประเมินตามมาตรฐาน SUS ภาษาไทย (แบบประเมินจริง)	ลักษณะข้อความ	สูตรการคำนวณคะแนนแปลงย่อย (s_i)
	รวมกันได้อย่างเป็นระบบ		
6	ข้าพเจ้ารู้สึกว่าระบบยังสามารถพัฒนาด้านความสม่ำเสมอ หรือความคงเส้นคงวาในการทำงาน	เชิงบวก/พัฒนา (+)	$s_6 = X_6 - 1$
7	ข้าพเจ้าคิดว่าผู้เรียนส่วนใหญ่จะสามารถเรียนรู้และใช้งานระบบนี้ได้อย่างรวดเร็ว	เชิงบวก (+)	$s_7 = X_7 - 1$
8	ข้าพเจ้ารู้สึกว่าระบบนี้ใช้งานยุ่งยากและเทอะทะ	ปรับปรุงเชิงบวก (+)	$s_8 = X_8 - 1$
9	ข้าพเจ้ารู้สึกมั่นใจและสบายใจในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันนี้ด้วยตนเอง	เชิงบวก (+)	$s_9 = X_9 - 1$
10	ข้าพเจ้าจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆ เพิ่มเติมเป็นจำนวนมากก่อนเริ่มต้นใช้งานระบบนี้ได้	ปรับปรุงเชิงบวก (+)	$s_{10} = X_{10} - 1$

(หมายเหตุ: ตามกรอบของ Sauro and Lewis (2011) ในระบบข้อคำถามเชิงบวก คะแนนแปลงของทุกข้อคำนวณด้วย $s_i = X_i - 1$ โดยผลการประเมินจะนำไปวิเคราะห์เปรียบเทียบร่วมกับกรณีคัดกรองการกาดิ่งในบทที่ 4)